

SmartFeedLot

Roadmap y Propuesta de Modelo de Datos

Documento acompañante de REQUIREMENTS.md (v2)

Fecha	30 de mayo de 2026
Fuente de verdad	PRESUPUESTO CEBA DE GANADO.xlsx + código existente
Alcance adoptado	Plataforma de finca completa (bovino + porcino + agrícola)
Prioridad de negocio	Control financiero primero

1. Visión

SmartFeedLot evoluciona de «gestión de feedlot bovino» a una **plataforma de gestión integral de una finca de ceba mixta**. Debe reemplazar el archivo Excel actual, que hoy concentra el seguimiento zootécnico, los costos mensuales, la inversión por etapas, el préstamo, la proyección financiera y el reparto entre socios.

El núcleo zootécnico (animales, pesajes, lotes, sanidad, compras, ventas) ya está construido y es sólido. El esfuerzo de aquí en adelante se concentra en el **eje financiero y de planeación**, que es donde está el vacío y la prioridad del negocio.

2. Principios de diseño

- **Respetar la Clean Architecture existente.** Cada módulo nuevo sigue el patrón actual: entidad en Domain → comandos/queries/handlers en Application → configuración EF + repositorio en Infrastructure → controller en API → página en frontend.
- **El dinero es un Value Object.** Reutilizar *Dinero* (monto + moneda) en todo lo financiero; nada de decimales sueltos.
- **Dimensión temporal explícita.** Lo financiero del Excel es mensual: los agregados nuevos llevan periodo (año/mes) como ciudadano de primera clase.
- **Multiespecie sin duplicar.** Bovino y porcino comparten conceptos; modelar con base común y especialización, no copiando módulos.
- **Exportable.** Todo reporte financiero debe poder salir a Excel/PDF — condición para abandonar la hoja de cálculo.

3. Decisión de modelado multiespecie

Para no duplicar el módulo de bovinos al añadir cerdos:

- Mantener *Animal* (bovino) como está.
- Introducir un enum *EspecieAnimal* { *Bovino*, *Porcino* } y un agregado paralelo *Camada/LoteCerdos* solo donde el ciclo difiere de verdad (camadas, preceba, ciclos cuatrimestrales).
- Unificar el lado financiero (costos, ventas, P&L) con una referencia ligera de origen (Bovino / Porcino / Agrícola / General), de modo que cualquier costo o ingreso se impute a cualquier línea sin tablas separadas.

Alternativa descartada: un único *Animal* genérico con campo especie. El ciclo porcino (camada de ~48, venta por lote y no individual) no encaja con el seguimiento individual del bovino. Mejor dos agregados que comparten el plano financiero.

4. Entidades nuevas propuestas

Finanzas (prioridad 1)

Entidad	Tipo	Campos clave	Fuente Excel
CategoriaGasto	Catálogo	nombre, tipo (Directo/Indirecto/Operativo/Inversión)	COSTOS Y GASTOS MENSUALES
MovimientoFinanciero	Ag.	fecha, periodo(año,mes), categoria, Dinero, origen, descripción, socio?	matriz mensual
Prestamo	Ag.	capital Dinero, tasaMensual, nCuotas, fechaInicio, CuotaAmortizacion[]	AMORTIZ CREDITO
CuotaAmortizacion	Entidad	nCuota, fecha, cuota, interes, abonoCapital, saldoPendiente	AMORTIZ CREDITO
Presupuesto	Ag.	periodo, categoria, montoPresupuestado	el Excel es el presupuesto

Prestamo genera su tabla con la fórmula de cuota fija (sistema francés): $\text{cuota} = \text{capital} \times i / (1 - (1+i)^{-n})$. Verificada contra el Excel: \$20M, $i=1.79\%$, $n=12 \rightarrow \approx \$1.868M$.

Planeación / Inversión (prioridad 1)

Entidad	Tipo	Campos clave	Fuente Excel
EtapalInversion	Ag.	numero (1-5), nombre, ItemInversion[], totalRealizado, totalPendiente	ETAPAS DE INVERSION
ItemInversion	Entidad	producto, costo, observación, estado (OK/Pendiente), % avance, socio?	ETAPAS DE INVERSION
Socio	Ag.	nombre, participación	INVERSION ESTEFA/LEVIR
AporteSocio	Entidad	socio, item/movimiento, Dinero	columnas Estefania/Levir

Operación (prioridad 2)

Entidad	Tipo	Campos clave	Fuente Excel
Potrero	Ag.	nombre, capacidad, EstanciaAnimal[]	SEGUIMIENTO GANADO
EstanciaAnimal	Entidad	animal, potrero, fechaEntrada, fechaSalida	entrada/salida potrero
Empleado	Ag.	nombre, pagoMensual	MANO DE OBRA
ActividadManoObra	Entidad	empleado, tipo, fecha, Dinero	MANO DE OBRA
CultivoCaña / CorteCaña	Ag./Ent.	fecha, nCalles, horas, bolsasSilo, melaza, costo	PRODUCCION CAÑA
LoteSilo	Ag.	fechaProducción, bolsas, costoUnitario, origenCaña	caña → silo

Porcino y Mercado (prioridad 3)

Entidad	Tipo	Campos clave	Fuente Excel
Marrana / Camada	Ag./Ent.	identificación, fechaCompra, nLechones, estado	PROYECCION FINANCIERA
LoteCerdos	Ag.	camada, nAnimales, pesoProm, ciclo	venta por lote
PrecioMercado	Ag.	fecha, especie/tipo, precioPorKg, fuente	INFO CARNICERIA
(extensión a Venta)	—	canal (Directa/Subasta), comisiónPct, transporte	SUBAGAN

5. Cambios a entidades existentes

Entidad	Cambio	RF
CostoOperativo	Migrar a MovimientoFinanciero con catálogo de categorías y periodo mensual. Deprecar enum CategoriaCosto de 2 valores	020/021/022
Venta	Añadir canal, comisionPct, costoTransporte	042
Animal	Añadir especie (default Bovino); relación con Potrero vía EstanciaAnimal	005
Racion / ConsumoAlimenticio	Permitir que un ingrediente sea LoteSilo (producido)	015
IndicadorProductivoService	Exponer «incremento mensual aprox» como en el Excel	007

Atención migraciones: CostoOperativo → MovimientoFinanciero es el cambio de esquema más grande. Hacerlo antes del primer despliegue productivo con datos reales (ver sección 7).

6. Plan por fases (ordenado por control financiero)

Fase 0 — Higiene previa (1-2 días)

- Quitar logs/, api.log, api.err del control de versiones (añadir a .gitignore).
- Mover JwtSettings.SecretKey a variables de entorno / user-secrets.
- Sembrar catálogo inicial de CategoriaGasto con las categorías reales del Excel.
- Antes de datos productivos: consolidar las 7 migraciones en una InitialCreate limpia.

Fase 1 — Control financiero ★ (núcleo de la prioridad)

Objetivo: el dueño ve costos, utilidad y deuda sin abrir Excel.

- CategoriaGasto + MovimientoFinanciero (reemplaza CostoOperativo).
- Vista de costos mensuales (matriz mes × categoría), filtrable por línea de negocio.
- Prestamo + tabla de amortización + alerta de cuota próxima (RF-025, RF-050).
- Reportes financieros: Estado de Resultados (P&L) y flujo de caja por periodo (RF-023/024).
- Exportación de reportes a Excel/PDF (RF-047).

Fase 2 — Planeación e inversión

- EtapaInversion + ItemInversion (estado, % avance, realizado vs pendiente).
- Socio + AporteSocio y reparto de costos/inversión por socio.
- Alerta de ítem de inversión pendiente (RF-051).
- Comparación real vs presupuesto (Presupuesto, RF-052).

Fase 3 — Operación

- Potrero + EstanciaAnimal (ubicación física, distinta del lote).
- Empleado + ActividadManoObra.
- CultivoCaña + CorteCaña + LoteSilo, enlazado a alimentación.
- Eventos sanitarios recurrentes (baño, vitamina, purgante).
- Gráficos de evolución de peso por animal.

Fase 4 — Multiespecie (porcino) y mercado

- Marrana + Camada + LoteCerdos con su ciclo y P&L propio.
- PrecioMercado + canal de subasta con comisión en Venta.
- P&L consolidado finca (bovino + porcino + agrícola).

Fase 5 — Calidad y robustez (transversal, empezar ya)

- Proyecto de pruebas unitarias en Domain/Application (value objects, amortización, GMD/ICA, P&L). Hoy no hay tests.
- Pruebas de frontend para flujos críticos.
- Validar la fórmula de amortización contra el Excel como test de regresión.

7. Nota sobre migraciones de base de datos

El repo acumula 7 migraciones en ~6 días, varias correctivas (MakeRazaNullable, AddNombreAndNullableFechaNacimiento). Esto es normal en desarrollo, pero el cambio CostoOperativo → MovimientoFinanciero de la Fase 1 es estructural.

Recomendación: mientras no haya datos productivos, consolidar todas las migraciones en una sola InitialCreate limpia que ya incluya el modelo financiero nuevo. Una vez en producción con datos reales, los cambios de esquema (nullabilidad, renombres, splits de tabla) se vuelven caros y arriesgados — por eso conviene estabilizar el modelo financiero antes de ese hito.

8. Resumen de prioridades

Fase	Foco	RF cubiertos	Dependencias
0	Higiene	—	ninguna
1 ★	Control financiero	RF-020 a 025, 045, 047, 050	Fase 0
2	Inversión y socios	RF-032 a 037, 051, 052	Fase 1 (Dinero, periodos)
3	Operación	RF-005, 008, 015, 026-028, 038-039	núcleo existente
4	Porcino y mercado	RF-029 a 031, 042, 043	Fase 1 (plano financiero)
5	Calidad	— (transversal)	empezar en paralelo

El camino crítico es **Fase 0** → **Fase 1**: entrega el mayor valor (reemplazar el Excel financiero) y establece las piezas (Dinero, periodos mensuales, categorías, exportación) de las que dependen todas las demás fases.